# «Окно завоза»

*Прогноз окон сезонных путей Севера и график завоза по этому прогнозу. Проект для кейса А3 · версия 3 (эксперимент: несколько регионов) · 5 ноября 2026*

## Коротко

| | |
|---|---|
| **Что делаем** | Предсказываем, когда откроется и закроется каждый ледовый путь (зимник, переправа), и по этому прогнозу строим график отправок на склады северного завоза. |
| **Изменение для А3** | **График завоза по распределению возможных дат закрытия вместо одной календарной даты.** Способ перевозки прежний, меняется правило планирования. |
| **Пилот и регионы** | Пилот — зимник на Батагай (Верхоянский арктический район) и переправа Якутск — Нижний Бестях. Метод проверен и включён ещё в 4 регионах: ЯНАО, Красноярский край, Иркутская и Архангельская области (последняя — с оговоркой). |
| **Кому** | Торгово-логистические центры северного завоза, минтрансы и дорожные ведомства регионов, перевозчики, торговые сети. |
| **Данные** | Только открытые: замеры льда на 30 гидропостах (1970–2012), спутниковые даты льда Лены (2001–2024), погода ERA5 (1979 — сегодня, обновляется ежедневно). Стоимость и объёмы — объявленная синтетика. |
| **Что работает** | Проверенный набор данных (47 из 47 проверок), модель M1 с бэктестом по 5 регионам, планировщик M3, «до/после» с проверкой ±30%, дашборд с переключением регионов, ежедневное автообновление. Всё пересчитывается одной командой. |
| **Главный результат** | Зимник на Батагай, 26 прошлых сезонов: недовоз 580 → 108 т за сезон, расходы 28,8 → 26,0 тыс. ₽/т (−9,7%). По пяти регионам недовоз падает с 4–7% плана до 1–3%, расходы — на 5–9%. |
| **Честная оговорка** | На закрытии выигрыш даёт учёт разброса дат, а не точность модели: M1 прогнозирует закрытие на уровне календаря. ML даёт выигрыш на открытии (−14…−26% ошибки) и у переправы Якутск. |
| **Ссылки** | Страница проекта: gneh3.github.io/delivery-window · дашборд: okno-zavoza.streamlit.app |

## 1. Проблема и территория

Завоз на Север держится на путях, которые существуют несколько месяцев в году, и точных сроков этих месяцев никто заранее не знает.

- **Зимники Якутии.** 7 700 км автозимников, около 5 000 км — по рекам (РГ, февраль 2025). В арктических районах закрытие обычно начинается около 20 апреля; допустимая масса грузовика падает до 20 т с 10 апреля.
- **Когда окно сдвигается.** План завоза по зимникам на сезон 2024/25 — 656 тыс. т. Январь 2025 года был самым тёплым с 1940-х, к 6 февраля было вывезено 17,3% плана.
- **Якутск и Лена.** Моста нет (ввод ожидается в 2028). В межсезонье — суда на воздушной подушке (1 500–2 500 ₽ в одну сторону) и вертолёты (багаж 55 ₽/кг).
- **Как планируют сейчас.** Ориентировочные даты открытия переправ утверждаются приказом с оговоркой «могут измениться из-за погоды». Закон о северном завозе 411-ФЗ, 13 ТЛЦ в Якутии; в апреле 2026 республика заявила о планах «цифрового планирования поставок».

**Что показали данные:** окно сжимается. По замерам 1970–2012 ледостав наступает позже на ~1 день за десятилетие, таяние — раньше на ~1,8 дня; спутник за 2001–2024 подтверждает. Окно короче примерно на 3 дня каждые 10 лет, и «средняя дата прошлых лет» систематически опаздывает.

## 2. Что сделано

- **Данные:** 31 гидропост (Shiklomanov et al., Arctic Data Center), 22 458 замеров толщины и даты ледовых явлений за 1 327 сезонов; спутниковые даты Лены; погода ERA5 для 40 точек. 47 автоматических проверок пройдены; найдены и отсеяны опечатки (толщина 1 300 см, даты «1900-01-03», ледоход в августе).
- **Физика льда:** формула Стефана по погоде совпадает с замерами на всех 30 постах ($R^2$ 0,36 –0,85).
- **М1 — прогноз окна:** физика + CatBoost, диапазон 10/50/90% с конформной калибровкой (покрытие ≈ 0,8). Одна общая модель на 5 регионов.
- **М3 — планировщик:** еженедельно решает, сколько везти своей техникой и сколько дополнительной; 1 000 сценариев даты закрытия.
- **Продукт:** дашборд с переключением региона (карта, карточка пути, планировщик, рейтинг риска), страница проекта, ежедневное автообновление погоды через GitHub Actions; журнал прогнозов для проверки «вперёд»; живой прогноз выпускается на сегодня с учётом прогноза погоды на 16 дней.
- **Не сделано:** М2 (нейросеть по снимкам Sentinel-1) — на очный этап.

## 3. Результаты в Якутии

### Точность М1 на сезонах, которых модель не видела

Средняя ошибка в сутках. «Календарь» — средняя дата за прошлые 10 сезонов: так планируют сейчас.

| Событие | За 7 дней | За 14 дней | За 28 дней |
|---|---|---|---|
| Открытие: лёд держит 20 т (13 постов) | 12,1 → 11,7 | 12,2 → **10,5** (−14%) | 12,9 → **10,8** (−16%) |
| Закрытие: начало таяния (посты) | 5,3 → **4,6** (−13%) | 5,4 → 5,2 | 5,4 → 5,5 |
| Закрытие: переправа Якутск (спутник) | 4,6 → **3,3** (−27%) | 4,6 → **3,8** (−17%) | 4,6 → **4,1** (−11%) |

Дата открытия от года к году гуляет сильно (σ ≈ 20 сут), и физика морозов её объясняет. Начало таяния гуляет на ~7 сут и зависит от погоды апреля, которую за 2–4 недели никто не знает.

### «До/после» на прошлых сезонах (пример А3)

| Зимник на Батагай, 26 сезонов | До: календарь | После: М1 + М3 | М3 без М1 | Везти сразу |
|---|---|---|---|---|
| Доля плана, вывезенная до закрытия | 95,2% | 99,1% | 99,7% | 100% |
| Недовоз, т за сезон (среднее) | 580 | 108 | 38 | 0 |
| Недовоз в худший сезон, т | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Привлечено доп. техники, т | 458 | 1 700 | 2 000 | 4 200 |
| Расходы, ₽/т | 28 819 | 26 033 | 25 772 | 27 973 |

Переправа Якутск (21 сезон): недовоз 275 → 0 т, расходы 27 126 → 25 953 ₽/т.

**Честный вывод.** «М3 без М1» (тот же планировщик на разбросе прошлых лет) не хуже, чем «М1 + М3»: на закрытии деньги экономит переход от одной даты к распределению дат, а не точность модели. Предупреждение о раннем закрытии модель в этой версии не даёт (в сезоны раннего закрытия медиана прогноза не уходит от календаря на ≥5 сут). ML полезна на открытии и как способ оценивать лёд без поста.

## 4. Другие регионы

Сначала проверили переносимость честно: модель, обученная **только на Якутии**, без переобучения применена к постам других регионов. Затем регионы, где проверка прошла, включены в сервис, и модель обучена на всех них сразу.

| Регион | Постов | Перенос без переобучения: открытие | Общая модель: открытие за 14 дн. | Экономия М3, ₽/т |
|---|---|---|---|---|
| Якутия | 13 | — (обучение) | 12,2 → 10,5 (−14%) | −5,5% |
| ЯНАО | 2 | −16%; без замеров толщины −35% | 15,0 → 12,7 (−15%) | −6,1% |
| Красноярский край | 5 | −29%; без замеров −42% | 17,2 → 12,7 (−26%) | −4,7% |
| Иркутская обл. | 4 | −24%; без замеров −5% | 14,5 → 10,9 (−25%) | −8,7% |
| Архангельская обл. | 6 | −67% (мало сезонов) | подтверждено слабо: лёд под 20 т бывает редко | −6,0% |
| Коми | 1 | **хуже календаря** | не включена | — |

- **Открытие переносится** даже без местных замеров толщины: хватает погоды и истории дат.
- **Закрытие без местных данных не переносится** (на 8% хуже календаря); с местной историей в обучении — на уровне календаря во всех регионах.
- **По «до/после»** везде одна картина: недовоз 4–7% плана → 1–3%, расходы −5…−9%. Тарифы одинаковые синтетические, план каждого поста задан «впритык к окну».
- **Где ещё уместно:** ХМАО, Чукотка, Магаданская обл., НАО, Хабаровский край и Амурская обл.; за рубежом — зимние дороги Канады и Аляски, ледовые дороги Эстонии, Финляндии, Швеции. Задачи той же структуры: начало речной навигации после ледохода, весенние ограничения нагрузки на дорогах (распутица), сезонные работы на мерзлоте, безопасность выхода на лёд.
- **Новый регион подключается** записью в конфиге (список постов и центр карты) — после проверки переносимости.

## 5. Что значит «чувствительность ±30%»

Тарифы, объёмы и провозную способность мы не знаем точно — это допущения. Проверка ±30%: берём каждое допущение по отдельности, уменьшаем и увеличиваем на 30% и пересчитываем всё. Если вывод «после дешевле, чем до» не меняется, значит он не держится на одном удачно подобранном числе.

| Что проверили | Результат |
|---|---|
| 8 допущений × 3 значения × 2 пути = 48 вариантов | «После» дешевле «до» во **всех 48** |
| Самое уязвимое допущение | **Цена дорогого канала** (авиа/СВП). Если она на 30% ниже нашей оценки, экономия у переправы Якутск падает с 4,3% до 1,5%, на Батагае — с 9,7% до 4,4% |
| Самый большой запас | При дорогом канале +30% или своей технике +30% экономия растёт до 15–17% |

**Нормально ли 30%?** Для допущений «порядка величины» это стандартный умеренный диапазон. Но у такой проверки два ограничения: допущения меняются по одному, а не одновременно, и реальная цена дорогого канала может отличаться от нашей больше чем на 30%. Поэтому добавлен более строгий стресс-тест.

| Стресс-тест | Батагай | Переправа Якутск |
|---|---|---|
| Все 8 допущений меняются **одновременно**, каждое ×0,5…×1,5 (100 комбинаций): «после» дешевле «до» | в **95%** | в **96%** |
| Медиана экономии / худшие 5% комбинаций | 9,1% / 0% | 7,1% / 0% |

| | | |
|---|---|---|
| Цена дорогого канала снижена вплоть до ×0,1 | вывод не переворачивается | вывод не переворачивается |
| Когда экономия становится несущественной (<1%) | дорогой канал дороже зимника ≤ 1,8 раза | дорогой канал дороже зимника ≤ 3,6 раза |

**Вывод:** результат устойчив. Единственное, что нужно подтвердить реальными тарифами, — что дорогой канал (авиация, СВП, перенос на навигацию) дороже зимника хотя бы в 3–4 раза. В нашей оценке — в 6 раз.

## 6. Потенциал при развитии на реальных данных

Все оценки ниже — **порядок величин, а не обещание**: они пересчитывают эффект бэктеста на реальные объёмы при наших синтетических тарифах. Чтобы превратить их в доказанный результат, нужны данные из таблицы 6.2.

### 6.1. Какие ресурсы экономятся

| Ресурс | В бэктесте | Якутия, 656 тыс. т за сезон: 10% / 30% / 100% эффекта |
|---|---|---|
| Недовезённый до закрытия груз | 3,7% → 0,8% плана (Якутия) | ~1,9 / 5,7 / 19 тыс. т перевезено вовремя |
| Деньги: расходы на тонну | −5,5% (Якутия), −9,7% (Батагай) | ~0,1 / 0,3 / 1,0 млрд ₽ за сезон |
| Рейсы дорогого канала | — | иллюстрация: 1 000 т ≈ 250 рейсов вертолёта Ми-8 (до 4 т) |
| Техника | доп. техники больше (458 → 1 700 т), но заранее и по плану | меньше авральных наймов в конце сезона |
| Хранение | почти без изменений (3 784 → 3 752 ₽/т) | не растёт: завоз раньше только там, где риск |
| Время на реакцию | прогноз открытия за 2–4 нед. точнее календаря на 14–26% | раньше выход техники в короткое окно |

Для других регионов: на каждые 100 тыс. т груза по зимникам экономия −4,7…−8,7% при наших тарифах — порядка 0,14–0,26 млрд ₽ за сезон при полном эффекте.

### 6.2. Какие данные и доступы что открывают

| Данные / доступ | У кого | Что улучшится | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|
| Даты приказов об открытии, закрытии и ограничениях массы зимников за 10–15 лет | Управтодор РС(Я), дорожные ведомства регионов | Модель прогнозирует то, что нужно логистам, а не физику; калибруется запас «закрытие до таяния» | Убирает главное допущение; честная оценка точности |
| План и факт завоза одного ТЛЦ по неделям | Арктическая торгово-логистическая компания | Настоящее «до» вместо синтетики | Доказанная экономия в ₽ и тоннах |
| Реальные тарифы: зимник, авиа, СВП, хранение | Перевозчики, ТЛЦ | Самое уязвимое допущение (цена дорогого канала) | Рубли из иллюстрации — в оценку |
| Сезонные прогнозы погоды с архивом | Copernicus C3S, бесплатно | Признак для прогноза закрытия | Шанс обыграть календарь на закрытии |
| Свежие замеры льда 2013–2026 | Росгидромет / УГМС | Проверка на тёплых годах, включая 2024/25 | Точность на современном климате |
| Снимки Sentinel-1 | Copernicus, бесплатно | Состояние льда там, где нет поста (М2) | Поправка прогноза по факту |

## 7. Риски и проблемы

| Риск / проблема | Статус | Влияние | Что делаем |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Модель не точнее календаря на закрытии | Подтвердился | Высокое | Показываем честно; выигрыш даёт вероятностное планирование; следующий шаг — сезонные прогнозы погоды |
| Синтетика создаёт придуманный эффект | Средняя вероятность | Высокое | ±30% по каждому допущению; два контрольных правила; нужен реальный план склада и тарифы |
| Прогнозируем физику, а не приказы | Высокая вероятность | Высокое | Запрос дат приказов; калибровка запаса |
| Ошибки в данных источника | Подтвердился | Среднее | 47 автопроверок; выбросы и битые даты отсеиваются |
| В новом регионе модель хуже календаря | Подтвердился (Коми) | Среднее | Регион включается только после проверки переносимости |
| Нет предупреждения о раннем закрытии | Подтвердился | Среднее | Сезонные прогнозы погоды, спутник (M2) |
| Open-Meteo: лимиты и задержка архива ~неделя | Факт | Низкое | Повтор при сбое, докачка хвоста; для промышленной версии — ERA5 из Copernicus напрямую |
| Ленский мост в 2028 | Низкая | Низкое | Мост решает одну переправу; зимники остаются |

## 8. Как сделать проект рабочим и сколько это стоит

1. **Запросы в ведомства (неделя 1):** даты приказов, план-факт одного склада, тарифы.
2. **Переобучение на операционных датах (недели 2–4):** цель — дата приказа; сезонные прогнозы как признаки.
3. **«До/после» на реальных данных склада (неделя 4).**
4. **Пилот на живом сезоне 2026/27 (январь–май 2027):** прогнозы публикуются заранее и сравниваются с фактом.
5. **Масштаб:** все ТЛЦ региона, Telegram-бот с предупреждениями, затем другие регионы из раздела 4.

| Статья | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Данные | 0 ₽ | Открытые источники или официальные запросы |
| Сервер, дашборд, автообновление | 0 ₽ на пилоте | Streamlit Community Cloud и GitHub Actions бесплатны; позже — до ~20 тыс. ₽ в год |
| Работа: пилот на одном складе | 1–2 человека на 2–3 месяца | Основная статья затрат |
| Новый регион | 1 день + сбор истории дат | Запись в конфиге и проверка переносимости |

## 9. Дорожная карта: что поднимет точность и надёжность

| Фича | Что даёт | Сложность |
|---|---|---|
| ✅ **Журнал прогнозов:** каждый день сохраняется прогноз по всем путям; факты команда вносит в facts.csv | Честная проверка «вперёд», а не на прошлом — главный аргумент для заказчика | Сделано |
| ✅ Последняя неделя погоды и прогноз на 16 дней из оперативного API | Прогноз выпускается на сегодня; физика использует прогноз погоды вместо климатологии | Сделано |
| ✅ Совместный стресс-тест допущений и точка перелома вывода | Строже, чем ±30% по одному (раздел 5) | Сделано |
| Сезонные прогнозы C3S как признак M1 | Шанс на навык прогноза закрытия | Средняя |
| Толщина снега вместо суммы снегопада, модель льда с учётом снега | Точнее толщина льда и дата открытия | Средняя |
| Калибровка диапазона отдельно по регионам | Покрытие 80% в каждом регионе | Низкая |
| Планирование с учётом прогноза открытия | Использует самую сильную часть M1: раньше | Средняя |

| | | |
|---|---|---|
| | выход техники | |
| Ограничения массы по датам (20 т → 10 т), сеть складов и сёл, приоритеты 411-ФЗ | Реалистичный М3 | Средняя |
| М2: спутниковые снимки Sentinel-1 | Состояние льда без поста, поправка по факту | Высокая |
| Telegram-бот, API, мониторинг сбоев | Работоспособность и встраивание в ФГИС и 1С | Средняя |

## 10. Пример для А3 по пунктам кейса

| Пункт | Содержание |
|---|---|
| 01. Пример | Завоз по зимнику на Батагай (Верхоянский арктический район); дополнительно — переправа Якутск — Нижний Бестях. |
| 02. Изменение | Было: равномерные отправки до средней даты закрытия прошлых лет. Стало: еженедельный пересчёт графика и найма доп. техники по распределению дат закрытия. |
| 03. До/после | Недовоз 580 → 108 т за сезон, 28,8 → 26,0 тыс. ₽/т; устойчиво к ±30%. |
| 04. Кто применит | ТЛЦ, минтрансы и дорожные ведомства, перевозчики и сети. |
| 05. Способ выбора | 1) список сезонных путей региона и привязка к складам; 2) замеры льда, спутник, ERA5; 3) прогноз окна; 4) риск = P(закрытие до выполнения плана) × остаток плана; 5) пересчёт графика с верхних строк. Проверено переносом на 4 региона вне Якутии. |

## 11. План до 10 ноября и роли

| День | Что осталось |
|---|---|
| Пт, 6 ноября | Разбор сезона 2024/25; сверка нормативной толщины льда с ОДН 218.010-98 |
| Сб, 7 ноября | Сверка запаса «закрытие до таяния» с датами приказов; решение, какие фичи из раздела 9 берём |
| Вс, 8 ноября | Пробная защита |
| Пн, 9 ноября | Паспорт на 1–2 страницы, презентация 5–8 слайдов, финальные цифры |
| Вт, 10 ноября | Прогон с нуля, проверка ссылок с чужого устройства, загрузка через форму заранее |

| Роль | Отвечает за | На защите объясняет | Кто |
|---|---|---|---|
| 1. Данные | Загрузка, проверки, словарь данных | Откуда данные и почему им можно верить | |
| 2. Модель окна | Физика льда, М1, бэктест, регионы | Как устроен прогноз и насколько он точен | |
| 3. Планировщик и экономика | М3, допущения, «до/после», ±30% | Что меняется для склада и сколько это стоит | |
| 4. Продукт в коде | Дашборд, автообновление, деплой | Живая демонстрация | |
| 5. Паспорт и защита | Паспорт, презентация, road map | Проблема, предложение, road map | |

## 12. Словарь

| Термин | Что значит |
|---|---|
| Окно | Период, когда путь открыт и по нему можно везти груз |
| Зимник / ледовая переправа | Дорога, существующая только зимой / переезд через реку по льду |
| Гидропост | Пункт Росгидромета на реке, где измеряют уровень воды и толщину льда |
| ERA5 | Архив погоды по всему миру, восстановленный по наблюдениям (Copernicus) |

| | |
|---|---|
| Формула Стефана | Лёд нарастает пропорционально корню из суммы морозных градусо-дней |
| Календарь (базовая линия) | Средняя дата за прошлые 10 сезонов — так планируют сейчас |
| M1 / M2 / M3 | Прогноз дат окна / нейросеть по снимкам (не сделана) / планировщик отправок |
| Квантили 10/50/90% | Диапазон прогноза: между 10% и 90% событие наступает с вероятностью 80% |
| Покрытие | Как часто факт попал в диапазон 10–90%; должно быть ≈ 80% |
| Конформная калибровка | Расширение диапазона по ошибкам на других сезонах, чтобы покрытие было честным |
| MAE | Средняя ошибка прогноза в днях |
| Бэктест, leave-one-season-out | Проверка на прошлом: для каждого сезона модель учится без него |
| Переносимость | Работает ли модель в регионе, которого не видела при обучении |
| Монте-Карло | Перебор 1 000 вариантов даты закрытия, чтобы выбрать план, дешёвый в среднем |
| Синтетика / допущение | Числа, заданные нами, потому что реальных нет; не участвуют в оценке точности |
| Чувствительность ±30% | Каждое допущение по очереди меняем на 30% и проверяем, держится ли вывод |

## Источники


- Shiklomanov A. et al. Data of river ice timing and thickness for selected river gauges in Russian pan-Arctic over 1970–2012. Arctic Data Center, doi:10.18739/A22Z12Q02.
- Qiu et al. 2026, ESSD. Даты ледостава и вскрытия Лены, сетка 3 км, 2001–2024. doi:10.5281/zenodo.17054619.
- ERA5 (Hersbach et al. 2020) через Open-Meteo Historical Weather API.
- В Якутии из-за тёплой зимы могут раньше закрыть автозимники — Российская газета, 06.02.2025.
- Сроки открытия ледовых переправ назвали в Якутии — EastRussia, 02.11.2021.
- Закон о северном завозе 411-ФЗ — КонсультантПлюс.
- Якутия делится опытом снижения цен с помощью ТЛЦ — Инвестфьюче, 30.04.2026.
- ОДН 218.010-98. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ.